গভীর ডেক · D5

ডিজাইন সিস্টেম

১৫টি টোকেন · ৫৯টি ক্লাস · ৮ KB নিজের CSS · ৫৩৪ KB vendor · ৭৫ টেমপ্লেট — একটি পর্দা কেন এমন দেখতে

শুরু

ডিজাইন সিস্টেম মানে CSS নয় — সিদ্ধান্তের তালিকা

প্রতিটি নতুন পর্দা পুরনো পর্দার মতো দেখতে হয়, কারণ সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া

টোকেন

১৫টি CSS ভেরিয়েবল — রঙ, ব্যাসার্ধ, ছায়া। এক জায়গায় বদলালে পুরো অ্যাপ বদলায়।

`static/css/ims.css` · ৮ KB

কম্পোনেন্ট

৫৯টি ক্লাস — card, kpi, badge, empty, banner, nav, form, alert। একই নাম সব পর্দায়।

১,০০৭টি ব্যবহার, ৫৪টি ভিন্ন ক্লাস

ভিত্তি

Bootstrap **৫** vendor-এ — গ্রিড আর ফর্মের ভিত্তি, নিজে চাকা বানানো হয়নি।

CDN নেই — নিজের ফাইলে

সাদা-লেবেল

স্কুল নিজের রঙ দিলে **একটি ভেরিয়েবল** বদলায় — বাকি সব নিজে থেকে বদলে যায়।

`brand.color` → `--ims-brand`

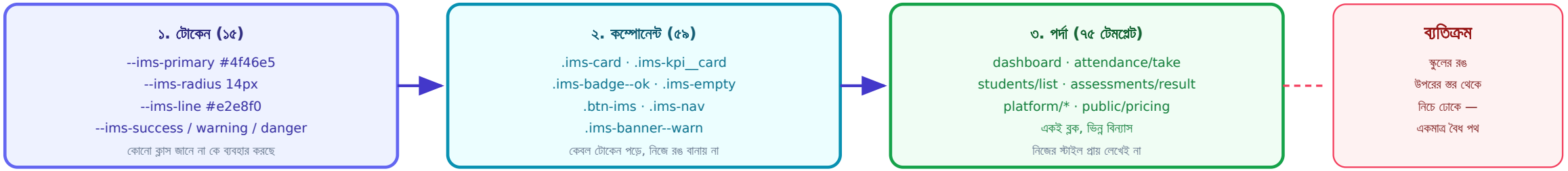
এই ডেকের সৎ অবস্থান: সিস্টেমটি ছোট ও কাজ করে, কিন্তু এর একটি নথিও নেই — কোন টোকেন কী অর্থে, তা কেবল CSS পড়ে জানা যায়।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন: "নতুন পর্দা বানাতে কতটা CSS লিখতে হবে?" উত্তর: প্রায়শই **শূন্য** — শুধু পুরনো ক্লাস ব্যবহার। এটাই ডিজাইন সিস্টেমের লাভ।

স্তর

তিন স্তর: টোকেন → কম্পোনেন্ট → পর্দা

নিচের স্তর বদলালে উপরের সব বদলায়; উপরের স্তর কখনো নিচকে বদলায় না



নিয়ম: পর্দায় কখনো color:#dc2626 লেখা হয় না — লেখা হয় class="ims-badge--warn" জাতীয় অর্থবাহী নাম।

রঙের নাম নয়, অর্থ ব্যবহার করুন — কারণ স্কুল নিজের রঙ বদলালে অর্থ একই থাকে, নাম বদলায়।

শিক্ষকের নোট: নিয়মটি বোর্ডে লিখুন: "সিদ্ধান্ত একবার, ব্যবহার বহুবার"। শিক্ষার্থীদের নিজের প্রজেক্টে খুঁজতে বলুন — কোথায় কোথায় সরাসরি রঙ লেখা আছে, যা বদলাতে সব জায়গায় হাত দিতে হয়।

টোকেন

১৫টি টোকেন — পুরো সিস্টেমের অভিধান

`:root`-এ একবার; ৫৯টি ক্লাস এগুলোই পড়ে

রঙের টোকেন	মান
`--ims-primary`	#4f46e5 (ইন্ডিগো)
`--ims-primary-dark`	#4338ca (hover)
`--ims-primary-soft`	#eef2ff (pill/badge)
`--ims-ink` · `--ims-ink-2`	#0f172a · #334155
`--ims-muted`	#64748b (সহায়ক লেখা)
`--ims-line` · `--ims-bg` · `--ims-surface`	#e2e8f0 · #f6f7fb · #ffffff
`--ims-success` · `--warning` · `--danger`	#059669 · #d97706 · #dc2626

আকৃতির টোকেন	মান
`--ims-radius`	14px (কার্ড)
`--ims-radius-sm`	10px (বাটন/ইনপুট)
`--ims-shadow`	দুই স্তরের নরম ছায়া

কেন ১৪px আর ১০px: বড় পৃষ্ঠ (কার্ড) বেশি বাঁকা, ছোট উপাদান (বাটন) কম — একই ব্যাসার্ধ দুটোতে দিলে একটি ভারী দেখায়।

সৎ ফাঁক: টাইপ-স্কেল, স্পেসিং-স্কেল (৪/৮/১৬px), z-index — এগুলোর কোনো টোকেন নেই; মানগুলো ক্লাসের ভেতরে ছড়ানো।

শিক্ষকের নোট: জিজ্ঞেস করুন: "স্কুলের রঙ বদলালে কোন কোন জিনিস বদলায়?" উত্তর: লিংক, বাটন, সক্রিয় মেনু, sidebar-এর গ্রেডিয়েন্ট — কারণ সবাই `--ims-brand` পড়ে।

রঙ

রঙের অর্থ — কোন অবস্থায় কোনটা

রঙ সাজসজ্জা নয়, সংকেত; একই রঙ দুই অর্থে ব্যবহার করলে সংকেত ভাঙে

টোকেন	কোথায় ব্যবহার	অর্থ
primary #4f46e5	বাটন, সক্রিয় মেনু, লিংক, KPI আইকন	"এটি করো" — এক পর্দায় একটাই প্রাথমিক কাজ
success #059669	`ims-badge--ok` , `alert-success`	সম্পন্ন · উপস্থিত · সক্রিয়
warning #d97706	`ims-badge--warn` , `ims-banner--warn` , `ims-slice-note`	খেয়াল করুন · ট্রায়াল শেষ হচ্ছে · read-only
danger #dc2626	`ims-error` , `alert-danger`	ভুল হয়েছে · হবে না
muted #64748b	`ims-hint` (১৬৫ বার — সবচেয়ে বেশি)	সাহায্যকারী লেখা, পড়া বাধ্যতামূলক নয়

মাপা কনট্রাস্ট: sidebar-এ #cbd5e1 / #0f172a = **12.0:1** (উত্তম) · primary-তে সাদা = **6.3:1** (AA পাশ)

মাপা ব্যর্থতা: sidebar-এর `--ims-muted` #64748b / #0f172a = **3.75:1** — AA-এর ন্যূনতম 4.5:1 ছোঁয় না। ছোট লেবেলগুলো দুর্বল।

আরেকটি: সবুজ #059669-এ সাদা লেখা = **3.77:1** — তাই success ব্যাজে সবুজ লেখা হালকা পটভূমিতে ব্যবহৃত হয়েছে, সাদা সবুজে নয়।

শিক্ষকের নোট: কনট্রাস্টের হিসাবটি বোর্ডে করুন — এটাই "ডিজাইন যাচাইযোগ্য" হওয়ার প্রমাণ। রুচি বিতর্কের বিষয়, 3.75:1 গণনার বিষয়।

কম্পোনেন্ট

৫টি ব্লক যা ৭৫টি পর্দা বহন করে

সংখ্যাগুলো টেমপ্লেটে ব্যবহারের গণনা — অনুমান নয়

ক্লাস	বার	কী কাজ করে / নিয়ম
`ims-card` + `__head` + `__body`	৯৬ + ৫৪ + ১০৩	পর্দার মূল ব্লক — শিরোনাম, তারপর বিষয়বস্তু; কার্ড ছাড়া কনটেন্ট বসানো হয় না
`ims-hint`	১৬৫	ফিল্ডের নিচে সাহায্য-text — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত; কারণ প্রতিটি ইনপুট ব্যাখ্যা চায়
`ims-badge` (+ `--ok` ২৭)	৭১	অবস্থার সংকেত — ছাত্র সক্রিয়, ট্রায়াল চলছে, unpaid
`btn-ims` / `btn-ims-outline`	৪৯ / ৬৭	প্রাথমিক কাজ ভরাট বাটন, দ্বিতীয় কাজ রূপরেখা — এক পর্দায় একটাই ভরাট
`ims-empty`	৪১	খালি তালিকার ব্যাখ্যা — "কিছু নেই" নয়, "কী করলে আসবে"
`ims-kpi__card` + `__label` + `__value`	৩৭ + ৩৭ + ৩৫	ড্যাশবোর্ডের সংখ্যা-কার্ড — লেবেল ছোট বড়হাতের, মান বড়

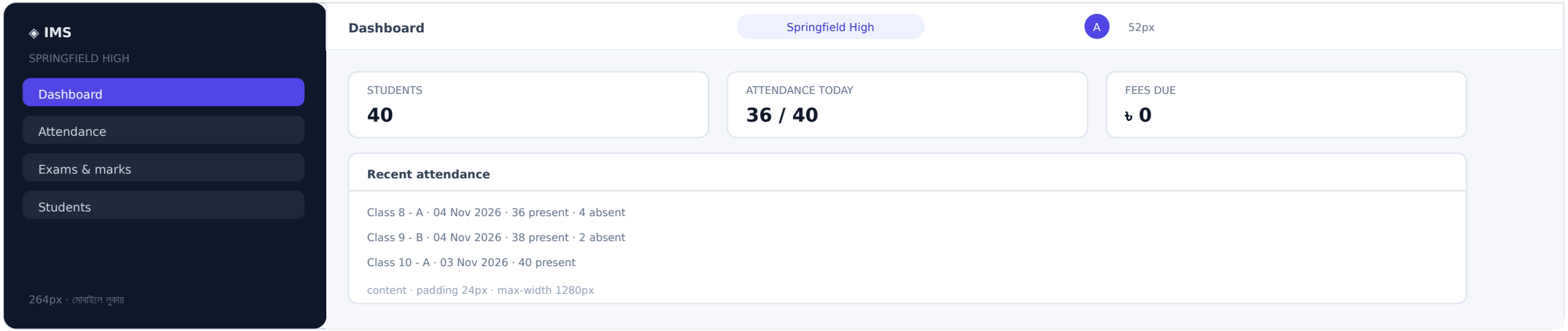
যা দেখা যায়: `ims-hint` ও `ims-card__body`-র সংখ্যা সবচেয়ে বেশি — অর্থাৎ এই অ্যাপের আসল সমস্যা "দেখানো" নয়, "বোঝানো": প্রতিটি স্ক্রিনে ব্যাখ্যা দরকার।

শিক্ষকের নোট: এই টেবিলটি ব্যবহারের পরিসংখ্যান, রুচি নয়। শিক্ষার্থীদের নিজের প্রকল্পে একই গণনা করতে বলুন — কোন ক্লাস সবচেয়ে বেশি, সেটাই আসল ডিজাইন-সমস্যা বলে দেয়।

খাঁচা

অ্যাপ-শেল: ২৬৪px সাইডবার, ৫২px টপবার, ১২৮০px কনটেন্ট

তিনটি সংখ্যা পুরো অ্যাপের বিন্যাস ঠিক করে



একই খাঁচা সব ভূমিকায়: শিক্ষক, সমন্বয়ক, ছাত্র — সাইডবারের মেনু বদলায় (`navigation_for()`), খাঁচা বদলায় না। তাই একজন শিক্ষক অন্য ভূমিকায় গেলে পর্দা চেনা থাকে।

শিক্ষকের নোট: জিজ্ঞেস করুন: "সাইডবার ২৬৪px কেন?" উত্তর: দীর্ঘ মেনু-নাম ("Exams & marks") কাটা না পড়ে ঢোকার মতো জায়গা — সংখ্যাটি রুচি নয়, পরিমাপ।

খালি

`ims-empty` — ৪১ বার, আর প্রতিটি একটি সিদ্ধান্ত

"কিছু নেই" লেখা সহজ, কিন্তু ব্যবহারকারী তখন কী করবে?

অবস্থা	ভালো বার্তা কী বলে
কোনো ছাত্র নেই	"এখনো কোনো ছাত্র যোগ করা হয়নি" + **Add student** বাটন
আজ হাজিরা নেওয়া হয়নি	"আজকের রেজিস্টার খালি" + **Take attendance**
ফিল্টারে কিছু মেলেনি	"এই শর্তে কাউকে পাওয়া যায়নি" + **Clear filters**
ভূমিকার জন্য কিছু নেই	"আপনার দেখার মতো কিছু নেই" — বাটন নেই, কারণ করার কিছু নেই

পার্থক্য: প্রথম তিনটি **খালি**, চতুর্থটি **শূন্য**। একই পর্দা, ভিন্ন অর্থ — ভিন্ন বার্তা দরকার।

```
{% else %}


    No students match these filters.


{% endif %}

{% else %}


    No attendance recorded this month
    for this class.


{% endif %}
```

আসল কোড: বাটন নেই, কেবল ব্যাখ্যা। **প্রস্তাব:** যেখানে ব্যবহারকারীর অধিকার আছে, সেখানে একটি বাটন যোগ করা — এখনো করা হয়নি।

সৎ ফাঁক: ৪১টি `ims-empty` ব্লক আছে, কিন্তু তাদের বার্তাগুলো একরকম নয় — কেউ স্পষ্ট নির্দেশ, কেউ শুধু বিবরণ — আর কোনোটিতেই পরবর্তী কাজের বাটন নেই।

শিক্ষকের নোট: খালি পর্দা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাবে না — অথচ প্রথম দিনেই ব্যবহারকারী ঠিক সেখানেই দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করুন: "নতুন স্কুল প্রথম লগইনে কী দেখবে?"

সাদা-লেবেল

স্কুলের রঙ ঢোকে একটি ভেরিয়েবল দিয়ে

`base.html`-এ ৯ লাইন — আর ৭৫টি পর্দার রঙ বদলে যায়

```
<style>
  :root {
    --ims-indigo: {{ brand.color|default:"#4f46e5" }};
    --ims-brand:  {{ brand.color|default:"#4f46e5" }};
  }
  .btn-ims, .ims-nav.is-active,
  .ims-auth__submit { background: var(--ims-brand); }
  .ims-sidebar { background: linear-gradient(180deg,
      color-mix(in srgb, var(--ims-brand) 22%, #0b1220), #0b1220); }
  a { color: var(--ims-brand); }
</style>
```

কৌশল	কেন
CSS ভেরিয়েবল ইনজেক্ট	৭৫ টেমপ্লেটে একটি রঙের নাম লিখতে হয় না
`color-mix()`	স্কুলের রঙ যাই হোক, sidebar-এর গাঢ় সংস্করণ নিজে বানায়
`default:"#4f46e5"`	রঙ না দেওয়া স্কুলও ভাঙে না
শুধু ভরাট রঙ, লেখার রঙ নয়	লেখার রঙ বদলালে কনট্রাস্ট ভাঙতে পারত

সীমা: স্কুল যদি খুব হালকা রঙ দেয় (যেমন #fde047), সাদা লেখা পড়া যায় না — কনট্রাস্ট যাচাই করা হয় না, কেবল ফরম্যাট যাচাই হয়।

একই পদ্ধতি, দুই স্তর: পণ্যের নামও একইভাবে আসে (`product.name` সেটিংস থেকে), তাই "IMS" শব্দটি কোথাও হার্ডকোড নয় — একবার `PRODUCT_NAME` বদলালে পুরো অ্যাপ বদলায়।

শিক্ষকের নোট: জিজ্ঞেস করুন: "স্কুলকে পুরো রঙ-তালিকা দেওয়া যায় না কেন?" উত্তর: ১২টি রঙের সমন্বয় ঠিক রাখা অসম্ভব; একটি রঙ দিয়ে বাকিটা নিজে বানানোই নিরাপদ।

ঝুঁকি

রঙ একটি ইনপুট — তাই এটি নিরাপত্তার প্রশ্নও

ব্যবহারকারীর দেওয়া মান `<style>`-এর ভেতরে বসছে

```
def clean(self):
    color = self.primary_color
    if color and not (color.startswith("#")
                      and len(color) == 7):
        raise ValidationError({
            "primary_color":
            "Use a 6-digit hex colour like #0f766e."})
```

দুটি শর্ত: `#` দিয়ে শুরু, ঠিক ৭ অক্ষর।

না থাকলে কী হতো: কেউ মান দিত `red; } body{display:none} .x{` — ৭ অক্ষরের সীমা ও `#` শর্ত দুটিই এই ধরনের ইনজেকশন ভেঙে দেয়।

তবু যা বাকি: `#` দিয়ে শুরু আর ৭ অক্ষর মানেই বৈধ hex নয় — `#zzzzzz`-ও পাশ করে; শুধু রঙ কাজ করে না। কঠোর নিয়ম হতো `RegexValidator(r"^#[0-9a-fA-F]{6}$")`।

প্রমাণ: রঙের ভ্যালিডেশন নিয়ে কোনো টেস্ট নেই — `#zzzzzz` ঢুকে গেলে কেউ ধরবে না।

সাধারণ নিয়ম: ব্যবহারকারীর দেওয়া যেকোনো স্ট্রিং যদি কোডে/স্টাইলে বসে, তবে সেটি ভ্যালিডেট না করে বসানো মানে কোড-ইনজেকশনের দরজা খোলা।

শিক্ষকের নোট: এই স্লাইডটি ডিজাইন আর নিরাপত্তার সেতু — দেখান যে "রঙের ইনপুট" আর "HTML ইনপুট" একই পরিবারের সমস্যা। `#zzzzzz`-এর উদাহরণটি বোর্ডে লিখুন।

পর্দার আকার

দুটি breakpoint — আর একটি অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত

৯০০px · ৮২০px — মোবাইলে কী লুকায়, কী থাকে

breakpoint	কী বদলায়
`max-width:900px`	লগইন পাতার দুই কলাম এক কলাম হয়; বাঁ দিকের পিচ-প্যানেল **লুকায়**
`max-width:820px`	অ্যাপ-শেল এক কলাম; **সাইডবার লুকায়**, কনটেন্ট পুরো প্রস্থ
Bootstrap গ্রিড	KPI কার্ড `auto-fit minmax(190px,1fr)` — নিজে থেকে ভাঁজ হয়

অসম্পূর্ণ: মোবাইলে সাইডবার লুকালে **নেভিগেশনের কোনো বিকল্প নেই** — হ্যামবার্গার মেনু নেই। শিক্ষক ফোনে হাজিরা নিতে গেলে অন্য পাতায় যাওয়ার পথ নেই।

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ: বাংলাদেশে অনেক শিক্ষকের একমাত্র ডিভাইস ফোন। ডেস্কটপে-কেবল ডিজাইন মানে অর্ধেক ব্যবহারকারী বাদ।

যা ভালো কাজ করে: ১০টি টেমপ্লেটে টেবিল `table-responsive`-এ মোড়া — ফোনে টেবিল ভাঙে না, কেবল ডানে-বাঁয়ে সরাতে হয়।

সংশোধনের পথ: একই মিডিয়া-কোয়েরিতে একটি বাটন + অফ-ক্যানভাস সাইডবার — CSS-এ ২০ লাইনের কাজ।

শিক্ষকের নোট: ফোনে ডেমো খুলে দেখান — সাইডবার নেই। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন: "এখন অন্য পাতায় যাবেন কীভাবে?" হাতে-কলমে দেখা ফাঁক কখনো ভোলা যায় না।

ফর্ম

প্রতিটি ইনপুটে তিনটি প্রশ্নের উত্তর

লেবেল · সাহায্য · ভুলের কারণ — তিনটি আলাদা ক্লাস

```
<label class="form-label"
       for="id_minimum_percent">
  Minimum attendance %
</label>
<input class="form-control" id="id_minimum_percent"
       name="minimum_percent" value="75">
<p class="ims-hint">
  Students below this are flagged in reports.</p>
<p class="ims-error">{{ field.errors }}</p>
```

ক্লাস	কী বলে
`form-label`	"এই ঘরে কী বসবে" — ০.৮৬rem, গাঢ়
`ims-hint`	"কেন, কীভাবে" — muted, ছোট (১৬৫ বার)
`ims-error`	"কী ভুল হয়েছে" — danger রঙ
`alert-danger`	পুরো ফর্ম ব্যর্থ হলে উপরে সারাংশ

নিয়ম: ভুল বার্তা কখনো "Invalid input" নয় — "Pass marks cannot exceed full marks" (আসল কোডে ঠিক এই বাক্য)।

সৎ ফাঁক: ভুলগুলো ফিল্ডের নিচে দেখানো হয়, কিন্তু ফোকাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম ভুল ফিল্ডে যায় না — বড় ফর্মে (মার্কস এন্ট্রি, ৪০ সারি) ব্যবহারকারীকে খুঁজতে হয়।

শিক্ষকের নোট: জিজ্ঞেস করুন: "কেন hint সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ক্লাস?" উত্তর: কারণ এই ডোমেইনে ব্যবহারকারী ক্লার্ক নন — "minimum percent" কী, তা ব্যাখ্যা করতে হয়। ভালো UI লেখার কাজ, সাজানোর নয়।

আইকন

আইকন ও ছবি — পাঁচটি নিয়ম

Bootstrap Icons vendor-এ; কোনো ছবি CDN থেকে নয়

নিয়ম	কারণ
আইকন কেবল শোভা নয়, সংকেত	`bi-people` খালি ছাত্র-তালিকায়, `bi-grid-3x3` হাজিরায়
ইমোজি নয়	ফন্ট-নির্ভর, প্ল্যাটফর্মে বদলায়, রঙ নিয়ন্ত্রণহীন
লোগো ৩৪/৩৮px	সাইডবার ৩৪px, লগইন প্যানেল ৩৮px — দুই জায়গায় দুই আকার, একটাই অনুপাত
লোগো না থাকলে অক্ষর	`brand.initial` — প্রথম অক্ষর বৃত্তে; নতুন স্কুলও পূর্ণ দেখায়
`object-fit: contain`	স্কুলের লোগো লম্বা/চওড়া যা-ই হোক, কাটা পড়ে না

ছবি কোথা থেকে: শুধু ব্যবহারকারীর আপলোড (`media/`) — কোনো স্টক ছবি বা আইকন-ফন্ট CDN-এ নেই। ফলে নেট বন্ধ থাকলেও পর্দা সম্পূর্ণ।

দাম: vendor ফোল্ডারে ৫৩৪ KB — নিজের সার্ভার থেকেই যায়; প্রথম লোডে CDN-এর চেয়ে ধীর, কিন্তু নির্ভরযোগ্য।

সৎ ফাঁক: আইকন-ফন্টের ভার্সন কোথাও লেখা নেই; আপডেট করতে গেলে জানতে হবে কোন সংস্করণ।

শিক্ষকের নোট: "ইমোজি নয়" নিয়মটি ব্যাখ্যা করুন: একই ইমোজি Windows-এ রঙিন, পুরনো ফোনে সাদা-কালো — ব্র্যান্ডের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

প্রিন্ট

পর্দা আর কাগজ — দুই রকম ডিজাইন

রেজাল্ট-শিট PDF reportlab দিয়ে, HTML থেকে নয়

জিনিস	কীভাবে
রেজাল্ট-শিট	`reportlab` দিয়ে সরাসরি PDF — A4, স্কুলের নাম ও লোগো
স্ক্রিনশট	`docs/shoot.py` · Playwright · ৭৭টি PNG
এক্সপোর্ট	`openpyxl` → XLSX · CSV
প্রিন্ট CSS	**নেই** — `@media print` একটিও লেখা হয়নি

পরিণতি: ব্রাউজারে Ctrl+P চাপলে সাইডবার, টপবার ও বাটনগুলোও ছাপা হবে — কারণ লুকানোর নিয়ম নেই।

কেন PDF আলাদা করে: কাগজের ডিজাইন আলাদা — মার্জিন, পৃষ্ঠা-বিভাজন, স্কুলের হেডার, স্বাক্ষরের জায়গা। HTML প্রিন্ট করে সেটি পাওয়া যায় না, তাই PDF নিজে আঁকা।

স্ক্রিনশটের নিয়ম: একই আকার (১৪৪০×৯০০), একই জুম, একটাই ডেমো-ডেটা — তাই ৭৭টি ছবি পাশাপাশি রাখলে একই অ্যাপ মনে হয়।

সংশোধনের পথ: ২০ লাইনের `@media print` — সাইডবার/টপবার `display:none`, টেবিলের সীমানা কালো, লিংকের রঙ কালো।

শিক্ষকের নোট: স্কুলের আসল কাজ কাগজে শেষ হয় — রেজাল্ট-শিট ছাপা হয়, স্বাক্ষর হয়, বন্ধ করা হয়। তাই "প্রিন্ট" ডিজাইন সিস্টেমের বাইরের জিনিস নয়, তার একটি অংশ।

স্তর

তিন স্তরের বার্তা — ব্যাজ, ব্যানার, অ্যালার্ট

কতটা জরুরি, তার ভিত্তিতে কোনটা কোথায়

স্তর	কোথায়	ব্যবহার (মাপা)
`ims-badge`	টেবিলের সেলের ভিতরে	৭১ বার — ok ২৭ · warn ১১ · info ১০
`ims-banner`	পৃষ্ঠার একদম উপরে	৭ বার — warn ৬ · info ১
`alert-*`	ফর্মের পরে ফলাফল	danger ৫ · warning ৫ · info ৩

```
{% if subscription.is_grace %}
<div class="ims-banner ims-banner--warn">
  <i class="bi bi-exclamation-triangle"></i>
  <div>Grace period ends in {{ days_left }} days.</div>
</div>
{% endif %}
```

নিয়ম: ব্যাজ = তথ্য ("Paid"), ব্যানার = সময়ভিত্তিক সতর্কতা ("৫ দিন বাকি"), অ্যালার্ট = কাজের ফল ("সেভ হয়েছে")। একটি দিয়ে অন্যটা করলে ব্যবহারকারী সতর্কতা চিনতে ভুল করে।

সৎ ফাঁক ১: `ims-badge--danger` নেই — লাল ব্যাজ দরকার হলে Bootstrap-এর `text-danger` ব্যবহার করা হয়। অর্থ একই, ক্লাস আলাদা।

সৎ ফাঁক ২: `alert-success` ও `alert-secondary` CSS-এ সংজ্ঞায়িত, কিন্তু টেমপ্লেটে একবারও ব্যবহৃত নয় — মৃত কোড।

কোথায় বসে: ব্যাজ → টেবিলের সেল · ব্যানার → পৃষ্ঠার উপরে, পুরো প্রস্থ · অ্যালার্ট → ফর্ম/কাজের পরে · ব্যাজ কখনো পৃষ্ঠার উপরে নয় — সেটি ব্যানারের কাজ

শিক্ষকের নোট: তিন স্তরের পার্থক্য একটা বাক্যে বলুন: "ব্যাজ জিনিসটা কী, ব্যানার সময় কত বাকি, অ্যালার্ট এইমাত্র কী হলো।" ছাত্ররা প্রায়ই সবকিছু alert দিয়ে করে — কোর্সের সবচেয়ে সাধারণ UI ভুল।

ড্যাশবোর্ড

KPI কার্ড — এক নজরে সংখ্যা, তারপর পথ

`auto-fit minmax(190px,1fr)` — কোনো মিডিয়া কোয়েরি ছাড়াই

```
.ims-kpi{display:grid;
  grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));
  gap:1rem}
.ims-kpi__card{background:var(--ims-surface);
  border:1px solid var(--ims-line);border-radius:14px;
  padding:1rem 1.1rem}
.ims-kpi__value{font-size:1.75rem;font-weight:700}
.ims-kpi__label{font-size:.78rem;color:var(--ims-muted);
  text-transform:uppercase;letter-spacing:.04em}
```

কেন `auto-fit`: ১৯০px-এ এক কলাম ভরে না মানে দুই কলাম — ব্রাউজার নিজেই ঠিক করে। ৩ কার্ড থাকলে ৩ কলাম, ফোনে ১ কলাম। কোডে একটি মাত্র লাইন।

ক্লাস	ব্যবহার
`ims-kpi__card`	৩৭
`ims-kpi__label`	৩৭
`ims-kpi__value`	৩৫
`ims-kpi__icon`	১৩
`ims-kpi` (গ্রিড)	৯

ছন্দ: ১০টি পর্দায় ৩৭টি কার্ড — গড়ে ৩.৭। প্রতিটি বাক্সে ৩–৪টি কার্ড, তাই গ্রিড কখনো অর্ধেক খালি দেখায় না। সংখ্যাটা কাকতালীয় নয়, ইচ্ছাকৃত ছন্দ।

শিক্ষকের নোট: বোর্ডে ১৯০px × ৩ = ৫৭০px লিখুন, তারপর প্রশ্ন করুন — ৬৪০px পর্দায় কয়টি কার্ড বসবে? (৩টি, কারণ padding বাদ দিয়ে জায়গা কমে)। এটাই CSS Grid বোঝানোর সবচেয়ে দ্রুত পথ।

নির্ভরতা

নিজের ৮ KB বনাম Bootstrap-এর ৫৩৪ KB

কী কিনছি, কী ফেলে দিচ্ছি — এবং দুটোর সংঘর্ষ কোথায়

ফাইল	আকার	কী কাজে
`ims.css`	৭,৯৯০ B	নিজের ৫৯ ক্লাস
`bootstrap.min.css`	২৩২,৭৫৮ B	গ্রিড, ইউটিলিটি, `alert`, `table-responsive`
`bootstrap.bundle.min.js`	৮০,৬৭৩ B	ড্রপডাউন, ট্যাব, মোডাল
`bootstrap-icons.css` + ফন্ট	৮৫,৭৬০ + ১,৩০,৩৯৬ B	আইকন

অনুপাত: নিজের কোড মোটের ১.৫%। কিন্তু পর্দায় যা দেখা যায় তার বেশিরভাগই নিজের কোড — কারণ Bootstrap-এর ব্যবহার মূলত কাঠামোয়, চেহারায় নয়।

সংঘর্ষ: Bootstrap নিজেও `.alert`, `.badge`, `.table` সংজ্ঞায়িত করে। `ims.css` পরে লোড হয়, তাই নিজের নিয়ম জেতে — কিন্তু লোডের ক্রম বদলালে চেহারা বদলে যাবে।

বিকল্প যা ভাবা হয়নি: Bootstrap-এর শুধু গ্রিড+ইউটিলিটি বেছে নিয়ে (কাস্টম বিল্ড) ২৩২ KB থেকে ~৪০ KB-তে নামা যেত। করা হয়নি, তাই এখন পুরোটা যায়।

সৎ ফাঁক: কোনো মিনিফিকেশন বা ফিঙ্গারপ্রিন্টিং নেই — ফাইল বদলালেও ব্রাউজারের ক্যাশ একই থাকে, ব্যবহারকারী পুরনো CSS দেখতে পারে।

শিক্ষকের নোট: এখানেই "ফ্রেমওয়ার্ক বনাম নিজের CSS" বিতর্কের আসল উত্তর: দুইটাই ঠিক, কিন্তু লোডের ক্রম ও ভার্সন লিখে রাখা বাধ্যতামূলক। না লিখলে ছয় মাস পর কেউ জানবে না কোনটা কার উপরে।

প্রবেশগম্যতা

কীবোর্ড, ফোকাস ও স্ক্রিন-রিডার

মাপা অবস্থা: যেখানে ভালো, যেখানে ফাঁকা

যা দরকার	মাপা	ফল
`aria-*` অ্যাট্রিবিউট	**০**	স্ক্রিন-রিডারকে কিছুই বলা হয় না
`<th scope="col">`	**০ / ৩৫ টেবিল**	টেবিল পড়ার সময় মাথা মেলে না
skip-link	**০**	Tab চেপে ১২+ মেনু পার হতে হয়
`:focus` নিয়ম	**১**	কেবল ফর্ম ঘরে; বাটনে নেই
`alt`	৫	২টিতে স্কুলের নাম, ৩টিতে খালি (পাশে লেখা আছে)
`<label for>`	৭ টেমপ্লেট	লেবেলে ক্লিক করলেই ঘর সক্রিয়

যা ভালো: সিমান্টিক HTML ব্যবহার হয়েছে — `<table>`, `<label>`, `<nav>`, আসল `<button>`। ফলে ভিত্তিটা ঠিক; শুধু উপরের স্তরটুকু বাকি।

```
/* সবচেয়ে ছোট উন্নতি — ৩ লাইন */
.btn-ims:focus-visible,
.ims-nav a:focus-visible{
  outline:2px solid var(--ims-primary);
  outline-offset:2px;
}
```

সৎ ফাঁক: কোনো অ্যাক্সেসিবিলিটি টেস্ট নেই, কোনো অডিট চালানো হয়নি — তাই এই সংখ্যাগুলোই একমাত্র প্রমাণ।

শিক্ষকের নোট: ল্যাপটপ বন্ধ করুন, শুধু Tab চেপে লগইন করুন — ছাত্ররা নিজেই দেখবে ফোকাস কোথায় আছে বোঝা যায় না। এই একটি অভিজ্ঞতাই পুরো স্লাইডের চেয়ে বেশি কাজ করে।

সততা

ডিজাইন সিস্টেমের পাঁচটি ফাঁক

ডকুমেন্টেশন নেই — জ্ঞান শুধু কোডে ও মানুষের মাথায়

ফাঁক	বাস্তব পরিণতি
ডকুমেন্টেশন নেই	নতুন ডেভেলপার `ims-*` তালিকা কোথায় পাবে জানে না — ৫৯ ক্লাস মুখস্থ করতে হয়
টাইপ/স্পেসিং টোকেন নেই	ফন্ট-আকার ৬টি জায়গায় আলাদা হার্ডকোডেড — "একই রকম" দেখতে হলেও মাপ আলাদা
z-index পরিকল্পনা নেই	স্টিকি টপবার ও মোডাল একই স্তরে — ভবিষ্যতে মোডাল টপবারের নিচে চলে যেতে পারে
ডার্ক মোড নেই	রঙ সবই হার্ডকোডেড হেক্স; `prefers-color-scheme` কোথাও নেই
কনট্রাস্ট লঙ্ঘন	সাইডবারের muted লেখা ৩.৭৫:১ — AA-এর নিচে (আগের স্লাইডে মাপা)

কেন এটি ব্যর্থতা নয়: ৭৫ টেমপ্লেট, ৫৯ ক্লাস, ঠিক ১৫টি টোকেন — এই একরূপতাটাই মূল অর্জন। ডকুমেন্টেশন থাকলে আরও ভালো হতো, কিন্তু না থাকলেও পর্দাগুলো একই রকম দেখায়।

সবচেয়ে সস্তা সমাধান: একটি মাত্র `DESIGN.md` — টোকেনের তালিকা, প্রতিটি ক্লাসের এক লাইন ব্যবহার, আর ছয়টি ফন্ট-আকারের অনুমোদিত মান। ৩০ মিনিটের কাজ।

সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফাঁক: কনট্রাস্ট — এটি ব্যবহারকারীর চোখে সরাসরি বাজে, আর স্কুলের শিক্ষকরা দিনে ৬–৮ ঘণ্টা এই পর্দায় তাকিয়ে থাকেন।

শিক্ষকের নোট: শিক্ষার্থীদের বলুন — "কোড লেখা শেষ মানে কাজ শেষ নয়; পরের মানুষ যেন বোঝে, সেটাও কাজের অংশ।" ডিজাইন সিস্টেমে ডকুমেন্টেশন বিলাসিতা নয়, তালা-চাবি।

সমাপ্তি

D5 শেষ — এবং পুরো কোর্স শেষ

১০ পর্ব · ৩৭ ক্লাস · ৫টি ডিপ ডেক · ১৭টি PDF

ডেক	স্লাইড	মূল শিক্ষা
D1	৩০	ডেটাবেস সিদ্ধান্ত — ৩০১ ফিল্ড, ৭০ FK
D2	২৮	স্ট্যাক সংযোগ — request থেকে DB
D3	২২	নিরাপত্তা — ৩৬ PermissionDenied, ০ raw SQL
D4	২০	জীবনচক্র — রিলিজ, ব্যাকআপ, হিসাব
D5	২০	ডিজাইন সিস্টেম — ১৫ টোকেন, ৫৯ ক্লাস

মোট: মূল কিট ৬২৯ স্লাইড + ডিপ ১২০ = **৭৪৯ স্লাইড**, ১৭টি PDF।

শেষ বাক্য যা সব ডেকে ফিরে আসে: প্রমাণ ছাড়া কোনো দাবি নয়। ১,০০৭ ব্যবহার, ৩.৭৫ কনট্রাস্ট, ০ aria — এগুলো মাপা, অনুমান নয়।

পরের ধাপ (শিক্ষার্থীদের জন্য): ডার্ক মোড নয় — আগে ডকুমেন্টেশন, তারপর কনট্রাস্ট ঠিক, তারপর মোবাইল নেভিগেশন।

প্রকল্প চালাতে: `bash run.sh` · লগইন `@ims.local` / `DemoPass!2026` · `bash run.sh --reset` ডেটাবেস নতুন করে।

শিক্ষার্থীকে দেওয়ার তিনটি কাজ: ① `DESIGN.md` লিখুন (টোকেন + ৫৯ ক্লাসের তালিকা) · ② সাইডবারের muted রঙ ৪.৫:১-এ তুলুন · ③ ৮২০px-এ হ্যামবার্গার মেনু যোগ করুন। তিনটি মিলিয়ে একদিনের কাজ।

শিক্ষকের নোট: কোর্স শেষে একটি প্রশ্ন করুন: "আপনার নিজের প্রজেক্টে কোন একটি ফাঁক আপনি প্রথমে ঠিক করবেন, কেন?" — উত্তরেই বোঝা যাবে কে সত্যিই শিখেছে।